

文章编号: 0427-7104(2000)01-0115-04

研究简报

萘系高效减水剂的合成和性能研究

胡建华¹, 杨武利¹, 汪长春¹, 府寿宽¹, 陈博学², 成克锦²

(1 复旦大学教育部聚合物分子工程开放实验室; 2 上海建工集团)

摘 要 浓硫酸滴加到萘中生成 β -萘磺酸, 在甲醛的作用下合成出聚萘磺酸盐, 并对它们的结构性能和作用机理进行了研究. 结果表明, 聚萘磺酸盐是一种优良的高效减水剂. 在一定的条件下能合成出具有 20%~30% 减水率的高效减水剂, 另外发现合成条件对建筑混凝土的净浆流动性有着很大的影响.

关键词 β -萘磺酸; 甲醛; 聚萘磺酸盐; 高效减水剂

中图分类号: TQ 423.34

文献标识码: A

高分子表面活性剂的研究开发成为当今应用研究的一个热点, 并在建筑材料工业中的应用越来越广泛, 是由于它对材料性能起到关键性的作用. 目前国内普遍使用的高效减水剂是萘磺酸甲醛缩合物, 简称为萘系高效减水剂. 由于原料萘和甲醛易得, 价格较低, 受到市场的青睐. 但合成技术和性能不稳定, 进而影响建筑混凝土的生产质量. 本文对聚萘磺酸盐高效减水剂合成的技术及工艺过程进行了研究, 探讨了有效控制分子链增长的技术途径, 合成出具有 20%~30% 减水率的高效减水剂.

1 实验步骤

称取适量的萘, 加入四颈瓶中, 待其熔融后, 在一定的温度下滴入浓硫酸, 控制温度在 160~165 °C, 磺化 2 h. 测定反应体系的酸度, 在一定的温度下加入适量的水, 水解 30 min. 缓慢地滴加甲醛缩合 4 h. 将上述方法制得的终产物进行净浆流动性测量, 并与有关的国家有关标准测量进行比较.

2 结果与讨论

(1) 磺化温度对产物净浆流动性的影响

磺化反应是亲电取代的可逆平衡反应. 萘的 α 位因为较活泼, 容易磺化, 同时生成的 α -萘磺酸也容易脱磺基, 它是动力学的稳定产物; 而 β -萘磺酸是热力学稳定产物. 在低温时, 平衡建立很慢, 有利于 α -萘磺酸生成. 温度升高, 环上另一个位氢原子与 α 位磺基相互干扰变大, 不利于 α 位磺化反应的进行, 易使 α 位脱磺基. 由于 β -萘磺酸较稳定, 故高温时, 萘磺化的主要产物是 β -萘磺酸.

由实验可以看出, 较高的投酸温度有助于增加流动性, 其原因在于, 首先萘磺酸与甲醛的缩和反应是一个

表 1 投酸温度对净浆流动性的影响

Tab. 1 The effect of adding acid temperature on the property of flow ing

样品	Q 投/°C	w 水解(酸)/%	x 流/cm
1	110	21.70	18.0
2	120	21.73	19.5
3	130	21.80	22.0
4	140	21.93	23.0
5	150	21.60	24.5

注: 试样的萘酸比为 1:1.30; 萘醛比为 1:0.895; 水解用水量
为 15 g; 缩合时间为 3 h; x 流为净浆流动性.

收稿日期: 1999-01-12

作者简介: 胡建华(1960—)男, 副教授, 复旦大学高分子科学系, 上海 200433

亲电结合反应,而磺酸根是一个吸电子基团,由于它的存在,降低了萘环的反应活性,相比之下, α -萘磺酸比 β -萘磺酸更容易降低反应活性,不利于缩合反应进行,而多磺酸基取代物则更不利 其次,萘磺酸的缩合是发生在萘异核上(即不与磺基在同一个苯环上),由异核的两个 α 位互相联结起来 若在另一个苯环的 α 位存在磺基,则两个相邻的 α 位位阻很大,妨碍了缩合的进行;而 β 位则反之,有利于反应的进行 因此磺化时应尽可能多得生成 β -萘磺酸 考虑到磺化温度大于 $160\text{ }^{\circ}\text{C}$,在投酸阶段取较高温度有利于由 β -萘磺酸易制得高的相对分子质量的

缩合物,从而 β -萘磺酸越多,分子越大,减水率越高,因此净浆流动性大

(2) 萘酸比对产物净浆流动性影响

硫酸的用量直接决定了溶液的总酸度,溶液中的酸将甲醛转化成反应性较强的羰离子(羟甲醛阳离子).此羰离子再与萘磺酸作用而将它们连接起来 由实验可知,在较高的酸度下 β -萘磺酸易于缩合,得到高分子量的缩合物,因为酸度高,甲醛转化为羰离子的转化率更高,高的相对分子质量的 β -萘磺酸缩合物有更好的分散效果,因此净浆流动性大

(3) 水解用水量对产物净浆流动性的影响

水解的目的是将反应生成的 α -萘磺酸水解成 β -萘磺酸 但加入水的量直接影响了溶液酸度 从表3中看出,随着用水量的增加,酸度下降很大,不利于得到高分子量的缩合物(高的净浆流动性).因此,只要保证水解反应能充分进行,加水量应尽量少 此外,由前述可知,提高投酸温度可以较多生成 β -萘磺酸,从而减少水解用水量,保持一定的酸度,利于反应进行

同时,随着水的加入,体系酸度下降,由浓硫酸体系转为稀硫酸体系;由于酸的作用,增强了对设备的腐蚀作用,这也是一个实际生产中应注意的问题,可采用瓷搅拌或玻璃钢搅拌来解决

(4) 甲醛用量(萘醛比)对产物净浆流动性的影响

缩聚反应一般是可逆反应,甲醛的用量直接影响缩聚反应的效果 萘和甲醛的摩尔比越接近1,就容易生成高相对分子质量的缩合物,净浆流动性也较好 由实验可知,萘醛比在 $1:0.9$ 附近,净浆流动性已经比较好 一般甲醛和萘的摩尔比值可稍大于 0.9 ,但从表4可以看出,比值再高,产品已呈高分子性,对性能影响不大 考虑到经济效益,取萘醛比在 $1:0.92$ 处为宜

(5) 缩聚时间对净浆流动性的影响

缩聚时间对聚合有极大影响,由实验可知缩聚时间

表 2 萘酸比对产物净浆流动性影响

Tab. 2 The effect of the naphthalene/acid ratio on the property of flow ing

样品	w 萘/w 酸	w 水解(酸)/%	x 流/cm
6	1 : 1.20	17.27	21.3
7	1 : 1.24	19.45	22.5
8	1 : 1.30	21.72	25.5
9	1 : 1.40	23.52	26.3

注 试样投酸温度 $150\text{ }^{\circ}\text{C}$;萘醛比为 $1:0.930$;水解用量为 10 g ;缩合时间 3 h

表 3 水解用水量对净浆流动性的影响

Tab. 3 The effect of the amount of hydrolysis water on the property of flow ing

样品	m 水/g	w 水解(酸)/%	x 流/cm
10	10	23.12	26.3
11	15	21.93	23.5
12	20	20.40	20.0

注 试样投酸温度 $150\text{ }^{\circ}\text{C}$;萘醛比为 $1:0.895$;萘酸比 $1:1.30$;缩合时间 3 h

表 4 甲醛用量对净浆流动性的影响

Tab. 4 The effect the naphthalene/formaldehyde ratio on the property of flow ing

样品	w 萘/w 醛	w 水解(酸)/%	x 流/cm
13	1 : 0.80	22.40	21.0
14	1 : 0.85	22.43	23.5
15	1 : 0.90	22.50	25.5
16	1 : 0.92	22.30	26.0
17	1 : 0.95	22.16	26.3

注 试样投酸温度 $150\text{ }^{\circ}\text{C}$;萘酸比为 $1:1.30$;水解用量为 5 g ;缩合时间 3 h

表 5 缩聚时间对净浆流动性的影响

Tab. 5 The effect of condensation polymerization time on the property of flow ing

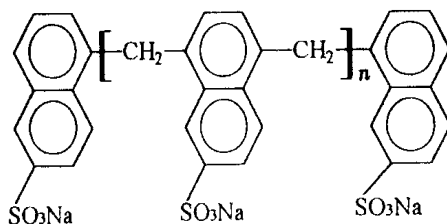
样品	w 水解(酸)/%	t 缩/h	x 流/cm
18	22.43	2	22.0
19	22.50	3	25.5
20	22.47	4	27.3
21	22.38	5	27.9
22	22.25	6	28.1

注 试样投酸温度 $150\text{ }^{\circ}\text{C}$;萘酸比为 $1:0.912$;萘醛比为 $1:1.30$;水解用量为 5 g

的长短直接决定了聚合度的大小! 时间长, 聚合度明显提高, 净浆流动性也较好, 综合经济效益, 一般取 4 h 为宜

(6) 高效减水剂的作用机理

我们研究, 合成具有 20%~30% 减水率的高效减水剂, 其典型的分子结构式如下:



通过傅立叶红外分析(Fig 1), $1\,638\text{ cm}^{-1}$ 和 $1\,596\text{ cm}^{-1}$ 的振动峰表明萘环的存在, $1\,190\text{ cm}^{-1}$ 和 $1\,129\text{ cm}^{-1}$ 的振动峰表明芳基磺酸盐的存在; 从而可定性得到聚合物分子中确实有萘环及磺酸基的存在。萘系减水剂可溶于水, 由于主链的亲油性和磺酸基的亲水性, 它是一个两亲性分子。它可吸附在水泥粒子的表面, 形成扩散和偶电层。由于水泥粒子带同种电荷而产生排斥, 从而使水泥粒子分散。这就是 DLVO 理论。粒子表面的 Zeta 电位可以表示粒子的稳定性。在一定范围内, 随减水剂用量的增加, Zeta 相对电位上升, 粒子间的斥力更大, 分散效果越好。另一方面, 萘系减水剂的相对分子质量越大, 分子链越长, 每个分子中的磺酸基越多, 吸附在水泥粒子表面的扩散层越厚, 分散效果越好。基于以上的作用原理, 我们也在致力于合成具有更高相对分子质量的萘系减水剂, 这样, 才会有高的减水流化效果。

另外, 据研究表明, 萘系高效减水剂可以和水泥中最活跃的组分 $(\text{CaO})_3\text{SiO}_2$ (简记: C_3A) 发生反应, 这样就造成液相中起分散作用的减水剂量减少, 减水率降低。这一研究可以解释萘系减水剂与水泥的相容性问题, 因为水泥中 C_3A 含量不同, 相同用量的萘系减水剂对不同的水泥体系, 可能有不同的减水率。

参考文献

- [1] 复旦大学高分子科学系 高分子实验技术[M], 上海: 复旦大学出版社, 1983, 1
- [2] 潘祖仁 高分子化学[M], 北京: 化学工业出版社, 1994, 4
- [3] 张清川 SA F-2 混凝土减水剂的合成与性能[J], 化学建材, 1995(1): 27~28
- [4] Hiroshi U. Effect of admixture on hydration of cement, adsorptive behavior of admixture and setting of fresh cement paste [J]. *Cement and Concrete Research*, 1992, 22: 1115~1129
- [5] 徐小军, 胡建华, 杨武利, 等, 丙烯酸酯类微凝胶的制备及其表征[J]. 复旦学报(自然科学版), 1998, 37(3): 265~270

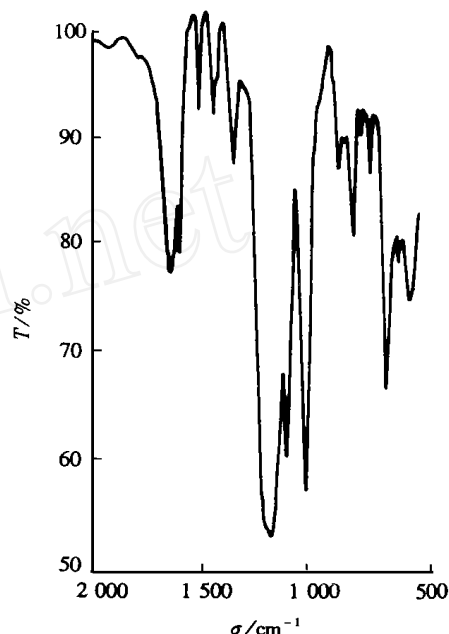


图1 聚萘磺酸盐的傅立叶红外图谱

Fig 1 FTIR spectra of poly (naphthalene sulfonate)

Synthesis and Mechanism of Naphthalene High-range Water Reducing Agent

HU Jian-hua¹, YANG Wu-li¹, WANG Chang-chun¹, FU Shou-kuan¹

CHEN Box-ue², CHENG Ke-jing²

(1 Fudan university; 2 Shanghai Construct and Engineering Group)

Abstract β -Naphthalene monosulfonic acid, which was synthesized through dripping concentrated sulfate acid into naphthalene, was turned into poly (naphthalene sulfonate) by reacting with formaldehyde. Its structure and water reducing mechanism were studied. It was found that poly (naphthalene sulfonate) is an excellent water reducing agent resin, the high-range resin with 20%~30% water reducing can be synthesized under a certain condition and the conditions of synthesis influenced the rheology property of pure paste of construction concrete greatly.

Keywords β -naphthalene monosulfonic acid; formaldehyde; poly (naphthalene sulfonate); high-range water reducing agent

(上接第 93 页)

参考文献

- [1] Ohsawa T, Takegoshi K. On the extension of L^2 -holomorphic functions [J]. *Math Z*, 1987, **195**(2): 197~204.
- [2] 陈伯勇. 全纯 (p, q) 形式的 L^2 延拓[J]. *数学年刊(A 辑)*, 1998, **19**(4): 433~436.
- [3] Henkin GM, Leiterer J. Theory of functions on complex manifolds [M]. Berlin: Akademie-Verlag, 1984.
- [4] Berndtson Bo. A formula for interpolation and division in C^n [J]. *Math Ann*, 1983, **263**: 399~418.
- [5] Michael R. Range holomorphic functions and integral representations in several complex variables [M]. New York: Springer-Verlag, 1986.
- [6] Ahern P, Scheider R. Holomorphic Lipschitz functions in pseudoconvex domains [J]. *Amer J of Math*, 1979, **101**: 543~565.

Extension of Holomorphic Function

ZHANG Sui-qing

(Institute of Mathematics)

Abstract Let $D \subset C^n$ be a bounded strictly pseudoconvex domain with C^3 boundary and let ρ be a defining function for D on a neighborhood U of ∂D . Put $X = \{z = (z_1 \cdots z_n), z^n = 0\}$, D intersect transversely with X , i.e., $d\rho \wedge d\bar{z} \upharpoonright_{X \cap D} \neq 0$. Then for each $f \in H^\alpha(D \cap X)$, there exists a $\tilde{f} \in H^\alpha(D)$, such that $\tilde{f}|_{D \cap X} = f$.

Keywords strictly pseudoconvex domain; intersect transversely; α -th Holder norm